

BUỔI 2

CRUD học viên

Spring Boot 4 • Dự án YOEDU

Mục tiêu của buổi học

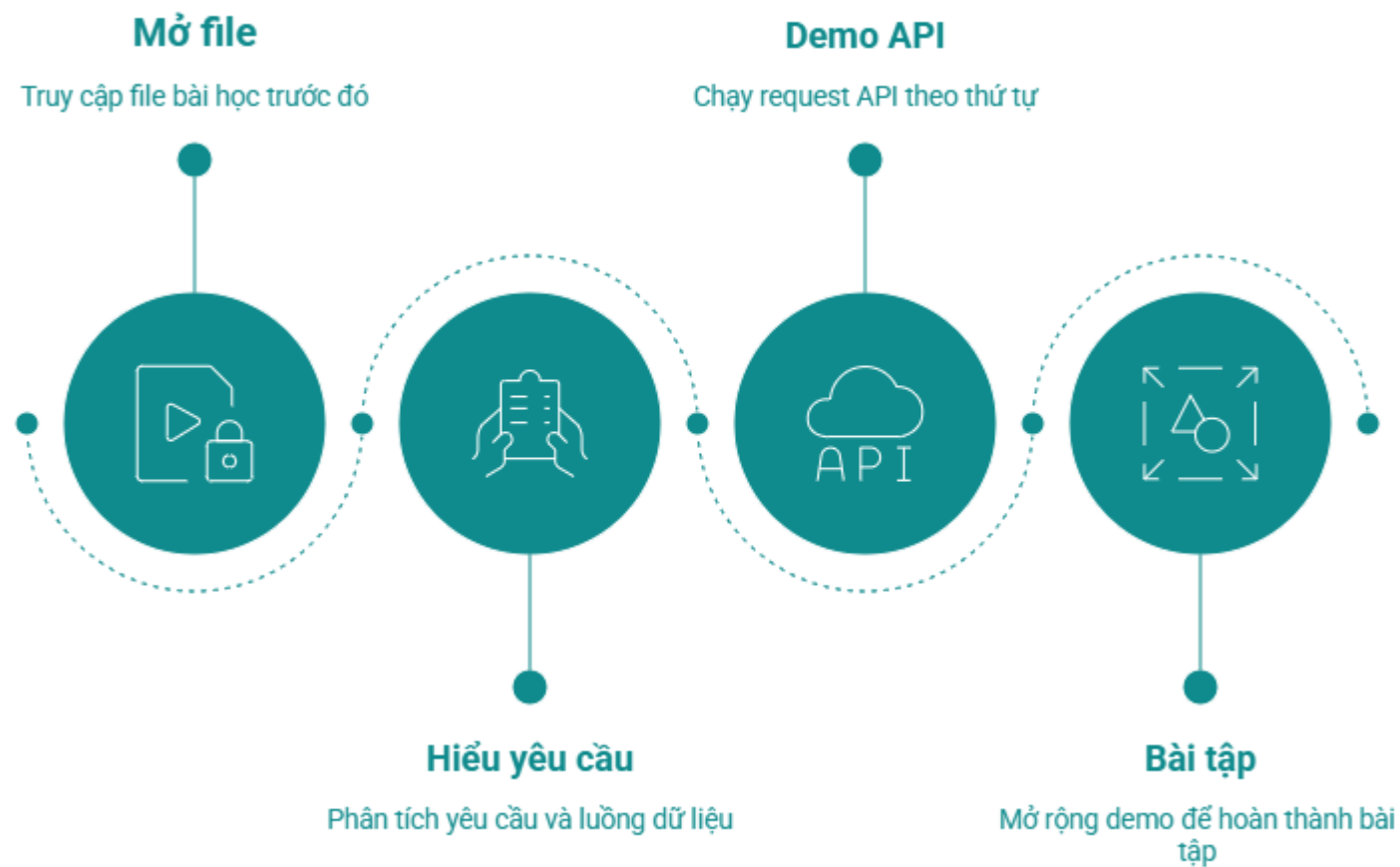
- Tạo entity Student và Parent
- Viết CRUD với DTO request/response
- Hiểu luồng entity → repository → service → controller

Outcome

- Xây được module Student hoàn chỉnh theo mô hình nhiều lớp.
- Sinh viên nhìn rõ workflow trước khi nhìn code
- Kết thúc buổi có bài tập mở rộng để tự hoàn thiện

Roadmap của buổi học

Roadmap



Các file quan trọng

Files

Tập chung vào các file lõi của buổi học để sinh viên không bị ngợp bởi toàn bộ source.

Thứ tự các files	Nội dung
1 Student.java	quan sát cột dữ liệu và enum
2 Parent.java	liên kết phụ huynh – học viên
3 StudentRepository.java	truy vấn cơ bản
4 StudentUpsertRequest.java	định nghĩa input cho create/update
5 StudentService.java	logic CRUD chính
6 StudentController.java	map endpoint ra ngoài

Workflow tạo mới học viên

Workflow A

Cần hiểu rõ workflow nghiệp vụ trước khi đi vào chi tiết của từng method trong service.

Chú ý:

Cho thấy vì sao DTO giúp tách input/output khỏi entity; mỗi thao tác CRUD đều đi qua cùng một luồng service.



Workflow xem danh sách học viên

Workflow B

Workflow code / dữ liệu giúp gắn bài toán với controller-service-repository.

1

Client gọi GET
/students

2

Controller nhận tham
số

3

Service lấy dữ liệu từ
Repository

4

Map sang response
DTO

5

Trả danh sách trong
ApiResponse

Chú ý:

Cho thấy vì sao DTO giúp tách input/output khỏi entity; mỗi thao tác CRUD đều đi qua cùng một luồng service.

Những phần code quan trọng

Core code

Tập trung đúng entity, service, controller và endpoint cần dùng.

Entity / enum

- Student
- Parent
- Gender
- StudentStatus

Entity mô tả dữ liệu

Service

- StudentService

Service giữ nghiệp vụ

Controller

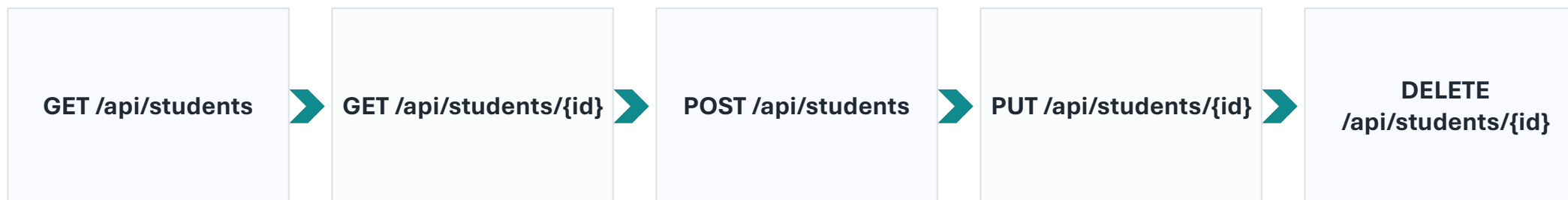
- StudentController

Controller mở API

Chuỗi endpoint demo

Endpoints

Nên chạy theo đúng thứ tự từ đầu vào → kết quả nhìn thấy rõ trên UI/Postman.



Trình tự demo

- Chạy request thành công một lần trước
- Sau đó sửa dữ liệu để cho sinh viên thấy điểm thất bại
- Kết luận bằng dữ liệu trong DB / response DTO

Điểm cần lưu ý

- Request body vào controller
- Method service nào đang xử lý
- Response nào frontend sẽ cần ở tuần React

Checklist triển khai

Checklist

Những việc bắt buộc phải hoàn thành

- Không trả entity thẳng ra ngoài
- Tách request và response DTO
- Tạo method apply() để tránh lặp create/update
- Luôn xử lý case id không tồn tại

Câu hỏi

Q&A

Câu hỏi 1

- Vì sao Student không nên trả trực tiếp ra API?

Câu hỏi 2

- Nếu chỉ dùng entity cho mọi nơi thì sẽ gặp vấn đề gì?

Câu hỏi 3

- Parent và Student đang liên hệ theo kiểu 1-n hay n-n?

Bài tập

Assignment

Slide này nên dùng để chốt buổi học và giao việc về nhà một cách rất cụ thể.

Bài tập

- Bổ sung tìm kiếm theo mã hoặc tên học viên
- Thêm API lấy danh sách theo trạng thái
- Viết test case Postman cho 5 endpoint CRUD

Sinh viên cần mang được gì sau buổi này?

- Xây được module Student hoàn chỉnh theo mô hình nhiều lớp.
- Hiểu được ít nhất 1 workflow đầy đủ
- Biết file nào là file lỗi để tiếp tục tự học

Thông điệp chốt buổi: “Hiểu workflow trước, đọc đúng file trước, rồi mới code nhanh và đúng.”